



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Metil Metacrilato (Monómero de Metil Metacrilato)

Clave de producto:
SOL-040-000

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

El Metil Metacrilato (MMA) es un monómero líquido, transparente e incoloro, de olor característico (dulce, similar al éster). Es la materia prima principal para la producción de polimetilmetacrilato (PMMA), conocido comercialmente como "vidrio acrílico" (plexiglás, acrílico). También se utiliza en la fabricación de resinas acrílicas, pinturas, adhesivos, y como modificador de impacto en otros polímeros.

El MMA polimeriza fácilmente por acción del calor, la luz o la adición de iniciadores radicales (peróxidos o azocompuestos), generando un polímero termoplástico transparente y con excelente resistencia a la intemperie. El producto comercial contiene un inhibidor de polimerización (hidroquinona o metilhidroquinona) en concentraciones de 10-50 ppm para evitar la polimerización espontánea durante el almacenamiento y el transporte.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia	Líquido transparente, incoloro	Visual
Olor	Dulce, característico a éster	—
Pureza (cromatografía)	≥ 99.5	%
Contenido de inhibidor (MEHQ)	10 – 50	ppm

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Peso molecular	100.12	g/mol
Densidad (20°C)	0.940 – 0.945	g/cm³
Punto de ebullición (a 760 mmHg)	100 – 101	°C
Punto de fusión	-48	°C
Punto de inflamación (copa cerrada)	10 – 12	°C (extremadamente inflamable)
Temperatura de autoignición	430	°C
Límite inferior de inflamabilidad (LIE)	1.7	% vol.
Límite superior de inflamabilidad (LSE)	8.2	% vol.
Presión de vapor (20°C)	4.2	kPa
Viscosidad dinámica (20°C)	0.6	mPa·s (cP)
Tensión superficial (20°C)	25	mN/m

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Índice de refracción (20°C, nD)	1.414 – 1.415	—
Solubilidad en agua	Ligeramente soluble (1.5 g/100 mL)	—
Log Kow	1.38	—
Calor de polimerización	56	kJ/mol
Temperatura de polimerización espontánea (sin inhibidor)	> 65	°C
Número CAS	80-62-6	—

3. PROPIEDADES DE REACTIVIDAD Y POLIMERIZACIÓN

Parámetro	Valor	Notas
Polimerización por calor	Sí, exotérmica	A partir de 65°C sin inhibidor
Polimerización por luz UV	Sí	Almacenar en la oscuridad
Polimerización por peróxidos	Rápida	Iniciadores tipo BPO, AIBN, MEKP (en sistemas de resina)

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

Tiempo de gel con peróxido de benzoilo (1%, 80°C)	5 – 10 min	Para fabricación de láminas de PMMA
---	------------	-------------------------------------

Temperatura de transición vítrea del PMMA	105 – 115 °C
---	--------------

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Fabricación de polimetilmetacrilato (PMMA): Láminas acrílicas, bloques, barras, perfiles (por polimerización en molde o extrusión).
- Producción de resinas acrílicas para pinturas, barnices, adhesivos y recubrimientos.
- Síntesis de copolímeros acrílicos (con estireno, butadieno, etc.) para modificación de impacto y mejora de propiedades.
- Fabricación de adhesivos estructurales (cementos acrílicos) y selladores.
- Impresión 3D: Resinas fotopolimerizables (aunque estas suelen ser mezclas de acrilatos, no MMA puro).
- Industria dental: Fabricación de prótesis dentales (PMMA de grado médico).
- Síntesis química: Intermedio para la producción de otros acrilatos.

5. INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN

5.1 Almacenamiento:

- Temperatura: Entre 15°C y 25°C. Evitar temperaturas > 35°C (riesgo de polimerización). Proteger de la luz solar directa.
- Inhibición: El MMA contiene inhibidor (MEHQ). Si el inhibidor se agota (por almacenamiento prolongado > 12 meses o temperaturas altas), el monómero puede polimerizar exotérmicamente, causando rotura del envase o incendio.
- Envases: Envases de acero inoxidable, vidrio, o plásticos resistentes (HDPE, polipropileno). Evitar cobre, latón y sus aleaciones (el MMA los ataca).
- Inertización: Para almacenamiento a largo plazo, se recomienda atmósfera inerte (nitrógeno).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

5.2 Precauciones de manipulación:

- Extremadamente inflamable: Mantener alejado de llamas, chispas, superficies calientes y equipos eléctricos no protegidos. No fumar.
- Ventilación: Usar en áreas con extracción localizada. Los vapores son más pesados que el aire y pueden acumularse en zonas bajas.
- Equipo de protección: Guantes de nitrilo (el MMA puede penetrar el látex), gafas de seguridad, ropa de protección antielectrostática.
- Estabilidad: No calentar en recipientes cerrados sin control (peligro de polimerización explosiva).

5.3 Polimerización controlada:

- Para fabricar láminas de PMMA, el MMA se mezcla con un iniciador (peróxido de benzoilo) y se vierte en moldes de vidrio, curando en estufa a 50-80°C durante horas.
- Para uso en resinas acrílicas de curado en frío, se usa un sistema iniciador/acelerador (peróxido de benzoilo + amina terciaria).

5.4 Eliminación de residuos:

- Los residuos líquidos son peligrosos (extremadamente inflamables, tóxicos). Entregar a un gestor autorizado.
- No verter al drenaje ni al suelo.

6. CONTROL DE CALIDAD

Parámetro

Especificación

Pureza (GC)

≥ 99.5 %

Contenido de agua (Karl Fischer)

≤ 0.05 %

Contenido de ácido metacrílico (como impureza)

≤ 0.05 %

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Contenido de inhibidor (MEHQ)

10 – 50 ppm

Color APHA

≤ 10

Estabilidad en almacenamiento (a 25°C)

6 meses

7. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.